UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Licenciatura en Tecnologías de la Información



Reporte Práctica - U1 - A4 Introducción a la programación web con Pyhton - MySql- Flask

Materia: Desarrollo de Bases de Datos para Web.

NRC: 129430.

7° Semestre – Ciclo Escolar 2026B

Asesor: Adolfo Castillo Chavarín.

Alumno:
Ibarra Rodríguez Juan Pablo.

Fecha:
25 de septiembre de 2026.

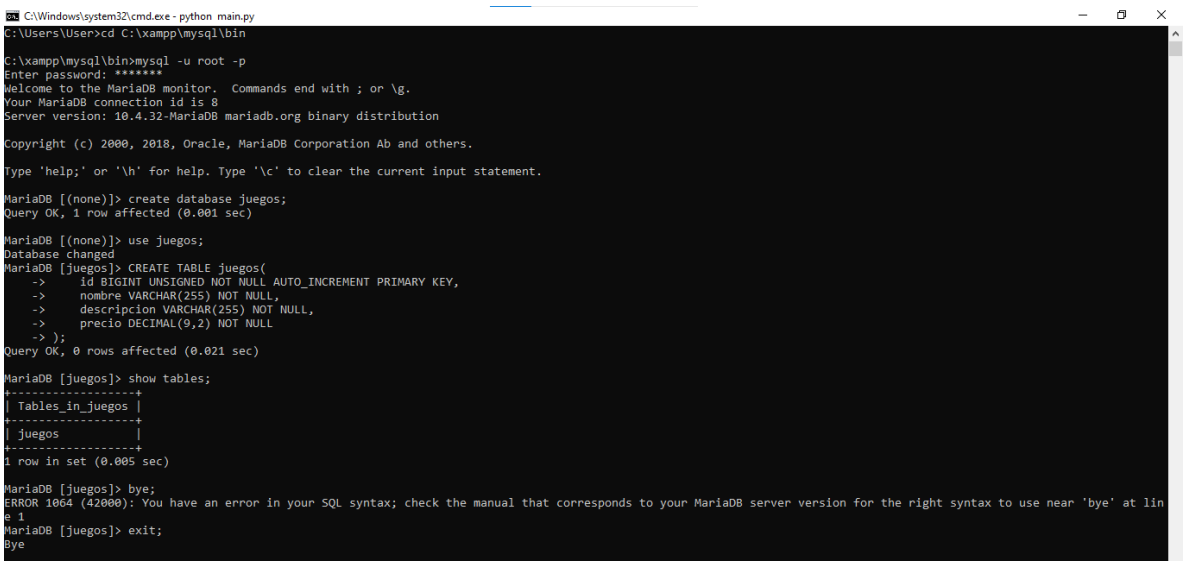
1. Introducción

En esta práctica se llevó a cabo el desarrollo de una aplicación web tipo CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) enfocada en la gestión de un catálogo de videojuegos. El propósito principal de este ejercicio fue aprender a integrar diferentes tecnologías de desarrollo web y bases de datos. Específicamente, utilizamos el lenguaje Python junto con el micro-framework Flask para construir el lado del servidor (backend) y manejar las rutas web. Además, empleamos MySQL para el almacenamiento persistente de los datos y plantillas HTML basadas en Jinja2 para la interfaz de usuario. El objetivo de la actividad fue comprender cómo fluye la información desde que un usuario interactúa con la interfaz en el navegador hasta que los datos se guardan o modifican en la base de datos.

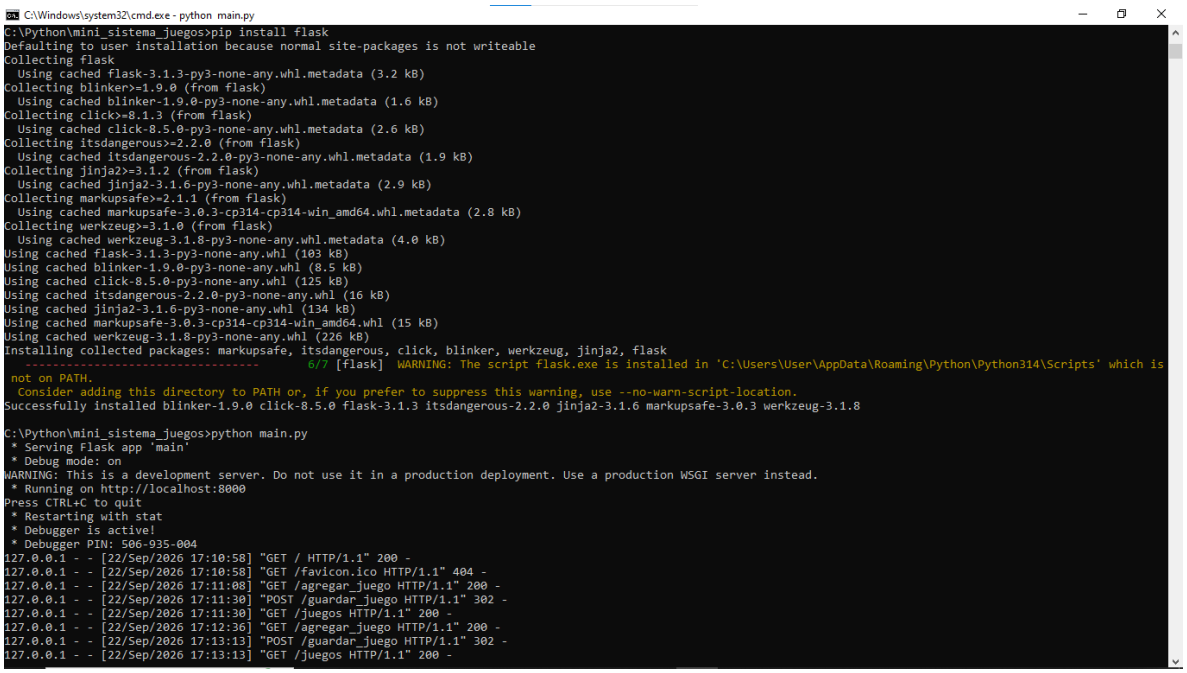
2. Desarrollo

Para llevar a cabo la práctica, seguí una serie de pasos lógicos basados en el manual proporcionado:

- **Paso 1: Creación de la base de datos.** Lo primero que hice fue abrir la consola de Windows (Símbolo del sistema) y desde ahí acceder al monitor de MariaDB/MySQL mediante comandos. Una vez dentro, creé la base de datos llamada juegos y una tabla con el mismo nombre que incluye los campos: id, nombre, descripcion y precio.

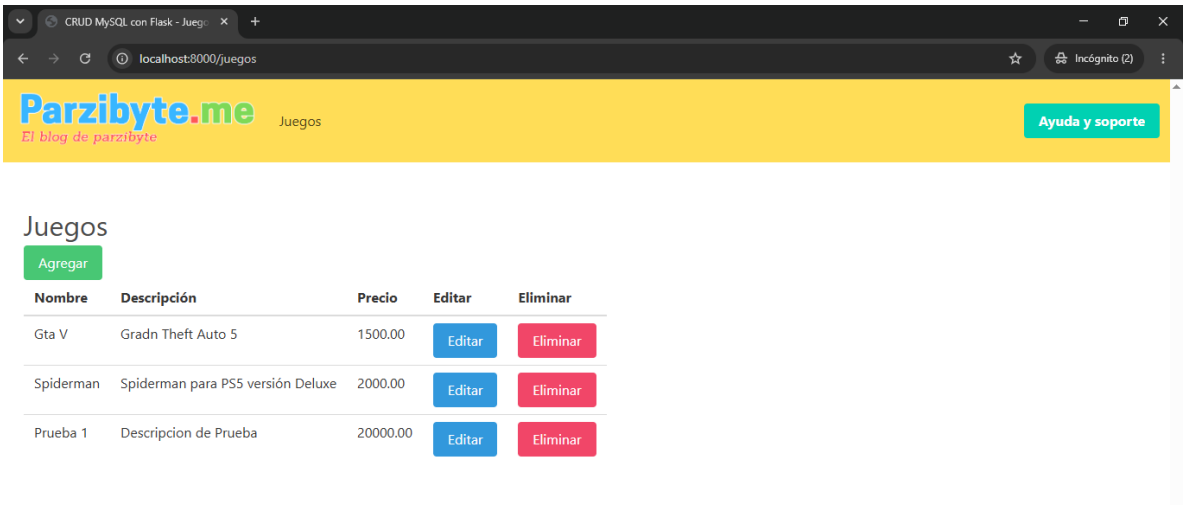


- **Paso 2: Conexión a MySQL.** Posteriormente, instalé la librería pymysql para permitir que Python se comunique con la base de datos. Creé el archivo bd.py donde configuré la función obtener_conexion() ingresando mis credenciales locales (usuario "root" y mi contraseña).
- **Paso 3: Creación del Controlador.** Desarrollé el archivo controlador_juegos.py, el cual funciona como intermediario. Aquí programé las funciones de SQL para insertar, obtener, actualizar y eliminar los juegos de la base de datos usando comandos como INSERT INTO, SELECT, UPDATE y DELETE.
- **Paso 4: Rutas con Flask e Interfaz.** Después instalé Flask e implementé el archivo main.py. En este archivo definí las rutas de la aplicación (como /juegos y /agregar_juego) usando decoradores como @app.route y conecté los métodos HTTP (GET y POST) con las funciones del controlador. Finalmente, al ejecutar python main.py, el servidor local se levantó correctamente en el puerto 8000.



- **Desafíos encontrados:** Durante el desarrollo, encontré algunos detalles, como errores de sintaxis en la terminal de MySQL (por ejemplo, al intentar usar el comando bye; en lugar de exit;), pero pude solucionarlos leyendo los

mensajes de error de la consola. También, al instalar dependencias con pip, el sistema me lanzó advertencias sobre las variables de entorno (PATH), pero el servidor pudo arrancar sin problema.



3. Lecciones Aprendidas

Esta práctica fue muy enriquecedora. Al implementarlo paso a paso, me quedó mucho más claro cómo funciona la arquitectura de una aplicación web. Antes me costaba entender cómo el código de Python se podía comunicar con una página web, pero gracias a las plantillas de Flask (Jinja2) y al sistema de rutas, descubrí lo sencillo que es mandar variables desde el servidor (backend) hacia el HTML (frontend).

Las habilidades que siento que más fortalecí fueron el manejo de consultas SQL desde un lenguaje de programación y el manejo de peticiones POST desde formularios HTML. Por otro lado, considero que necesito trabajar un poco más en el diseño web (CSS o frameworks como Bootstrap), ya que de momento utilicé el código proporcionado, pero me gustaría saber personalizar más los estilos por mi cuenta.

4. Conclusiones

En resumen, logré construir un mini-sistema web completamente funcional capaz de registrar, mostrar, modificar y borrar datos reales de una base de datos MySQL. Ver la aplicación corriendo en mi navegador local y funcionando sin errores me demostró que ya cuento con las bases necesarias para el desarrollo backend.

Las implicaciones de este aprendizaje son enormes para mi futuro, ya que este patrón (el CRUD) es la base funcional de prácticamente cualquier sistema moderno, desde un sistema de inventario para una tienda hasta el gestor de usuarios de una red social. Estas bases me servirán muchísimo para proyectos finales o aplicaciones a mayor escala en el futuro.